

SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL

INVESTIGACION DE ACCIDENTES

Investigación de Accidentes



Investigación de Accidentes

INDICE

1. Accidente de Trabajo. Enfermedad Profesional. Accidente In Itinere.
2. Causas de Accidentes.
3. Naturaleza de las lesiones.
4. Costos del Accidente (directos e indirectos).
5. Investigación de Accidentes.
6. Método del Árbol de Causas.
7. Tasas de siniestralidad.
8. Programas de la SRT para reducir la siniestralidad.
9. Herramientas para la gestión de la prevención.



Impulsores de la Seguridad

porque es necesario la seguridad?



Accidentes de trabajo. OIT

Accidente del trabajo: Suceso ocurrido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo que causa:

- ✓ lesiones profesionales mortales;
- ✓ lesiones profesionales no mortales.

Enfermedad profesional: Una enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral.



Accidentes de trabajo. SRT

superintendencia de riesgos del trabajo

Accidente de Trabajo: Es un acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo, o en el trayecto entre el domicilio de la persona trabajadora y el lugar de trabajo o viceversa (in itinere).

Enfermedad profesional: Se consideran enfermedades profesionales aquellas que son producidas por causa del lugar o del tipo de trabajo. Existe un Listado de Enfermedades Profesionales aprobado por normativa.



Accidentes de trabajo

ACCIDENTE DE TRABAJO

Diferencia entre Siniestro/accidente/Incidente:

ACCIDENTE

Siniestro: la persona sufre una lesión.

Siniestro: no involucra a personas, pero si a máquinas y/o instalaciones. Se registran perdidas y/o daños.

Incidente: Cuando no hay lesión ni existen perdidas materiales.



Accidentes de trabajo

ALGUNOS EJEMPLOS:

- Herida cortante en mano con herramienta filosa.
 - Con lesión

- Por vibraciones del sector se produce la caída al piso de una luminaria.
 - Siniestro

- Caída de una pieza desde el banco de trabajo sin afectar al operador ni generarse daño material.
 - Incidente

Accidentes de trabajo

INTRODUCCION:

Los accidentes tienen múltiples causas y son la manifestación de un disfuncionamiento del sistema que articula las relaciones entre trabajadores, máquinas o equipos de trabajo y la organización del trabajo.

También hay ciertos disfuncionamientos del sistema que no tienen repercusiones sobre la integridad de la persona. Llamados incidentes, perturbaciones que afectan al curso normal de la producción pero que el hombre puede reestablecer.



Accidentes de trabajo

INTRODUCCION:

El **incidente** representa variaciones (señales de disfunciones del sistema) respecto a la situación “normal” y el accidente generalmente es el último eslabón de una serie de incidentes, por lo tanto si investigamos los incidentes y corregimos las fallas detectadas, evitaremos o al menos reduciremos, el número de accidentes (Lic. Giraudo).



Naturaleza de las Lesiones

EXISTEN 5 NATURALEZAS DE **LESIONES**

Lesión No Incapacitante: Sin pérdida de días. **Lesión**

Incapacitante: Implica pérdida de días de trabajo.

Incapacidad Total o Parcial Temporal: No hay disminución de las capacidades.

Incapacidad Parcial Permanente: Hay disminución.

Incapacidad Total Permanente: Fin de la vida útil de trabajo.



Accidentes de trabajo

ENFERMEDAD PROFESIONAL

“ Es aquella de aparición previsible, de manifestación lenta y gradual, - cuya causa se debe exclusivamente al trabajo de la víctima”.

Puede ser Anatómica (cáncer), funcional (hipoacusia) o Psicológica (stress).

Requiere de un tiempo prolongado para hacerse presente, inclusive muchos años en algunos casos.

Latencia: periodo que transcurre desde que comienza la exposición hasta que se manifiesta la enfermedad.



Accidentes de trabajo

ENFERMEDAD PROFESIONAL

El Decreto N°658/96 define las características que debe reunir una enfermedad para ser considerada como “Profesional”:

AGENTE; es el que produce el daño

EXPOSICION; contacto entre el trabajador afectado y el agente

ENFERMEDAD; daño al organismo

RELACION DE CAUSALIDAD; asociación de causa efecto



Accidentes de trabajo

ACCIDENTE DE TRABAJO VS ENFERMEDAD PROFESIONAL

FACTOR DIFERENCIADOR	ACCIDENTE DE TRABAJO	ENFERMEDAD PROFESIONAL
PRESENTACION	INESPERADA	ESPERADA
INICIACION	SUBITA, BRUSCA	LENTA
MANIFESTACION	EXTERNA Y UNICA	INTERNA Y REPETIDA
RELACION CAUSA EFECTO	FACIL	DIFICIL
TRATAMIENTO	QUIRURGICO	MEDICO



Accidentes de trabajo

ACCIDENTE IN ITINERE

“ Es el accidente ocurrido por trasladarse entre el trabajo y la casa, por el ***trayecto y medio habitual***, sin mediar desvíos o interrupciones de beneficio propio”.

Cuando se establezca una modalidad de traslado (circuito y medios) diferenciada a la utilizada en forma normal deberá ser declarada a fin de ser considerado como nuevo y habitual trayecto de uso itinerante.



Accidentes de trabajo

ART

Que es? Aseguradora de Riesgos del Trabajo

Para que sirve? Brinda prestaciones el especies y dinerarias a los trabajadores en relación de dependencia. Ejemplos: prestaciones medicas, rehabilitaciones, exámenes médicos, capacitaciones. Indemnizaciones, asesoramiento, etc..

Es obligatoria? SI. Empleado en blanco, mínimamente:
sueldo + aportes jubilatorios + ART



Accidentología Laboral

ACCIDENTES

1) Los Accidentes NO “suceden” → Son “CAUSADOS” !!!

2) “ Los Accidentes NO son causados por hechos o eventos
INUSUALES

..... Los Accidentes SON causados por una INUSUAL
COMBINACIÓN de hechos o eventos USUALES”

3) Existen tantas causas de un accidente como tiempo haya
para investigarlos.



Accidentes de trabajo



Pirámide de Bird - Estudio de las Proporciones

Accidentes de trabajo

Pirámide de Bird – Estudio de las Proporciones

Se realizó un estudio con más 1.750.000 (297 compañías) y reveló lo siguiente:

por cada accidente con consecuencias graves o mortales, se produjeron
10 lesiones leves que sólo requirieron primeros auxilios,
30 accidentes que sólo produjeron daños materiales y
600 incidentes sin lesión ni daños materiales.



Accidentes de trabajo

Variantes de pirámide de Bird

LTA es ACCIDENTE MAYOR, son accidentes graves como quebraduras, cortes con muchos puntos, con internaciones y hospitalización o bien accidentes mortales.

nLTA son ACCIDENTES MENORES, la persona sufre tal vez una contusión o un corte más superficial, un esguince, etc..

INCIDENTES es cuando ocurre un evento que no daña a las personas pero que tiene el potencial de convertirse en accidente.

Primeros auxilios puede ser algún evento de tirón de espalda, o golpe con un vendaje que permite continuar con el día laboral.

Avisos de riesgo: Veo una condición riesgosa en el trabajo /oficina y lo notifico.

A+: Acuerdo positivo donde reconozco a una persona x buen accionar o le marco oportunidades de mejora.

Check list: Asociado a auto auditorías de: MOTO, AUTO, CARRETILLA, OFICINA, SOL (seguridad orden y limpieza) ETC.



Causas de Accidentes

CLASIFICACIÓN DE LAS CAUSAS DE ACCIDENTES:

Condición Insegura: Es aquella circunstancia, externa a la persona accidentada, que hace posible el accidente (piso resbaladizo, iluminación deficiente, derrame, ausencia de resguardo, etc..).

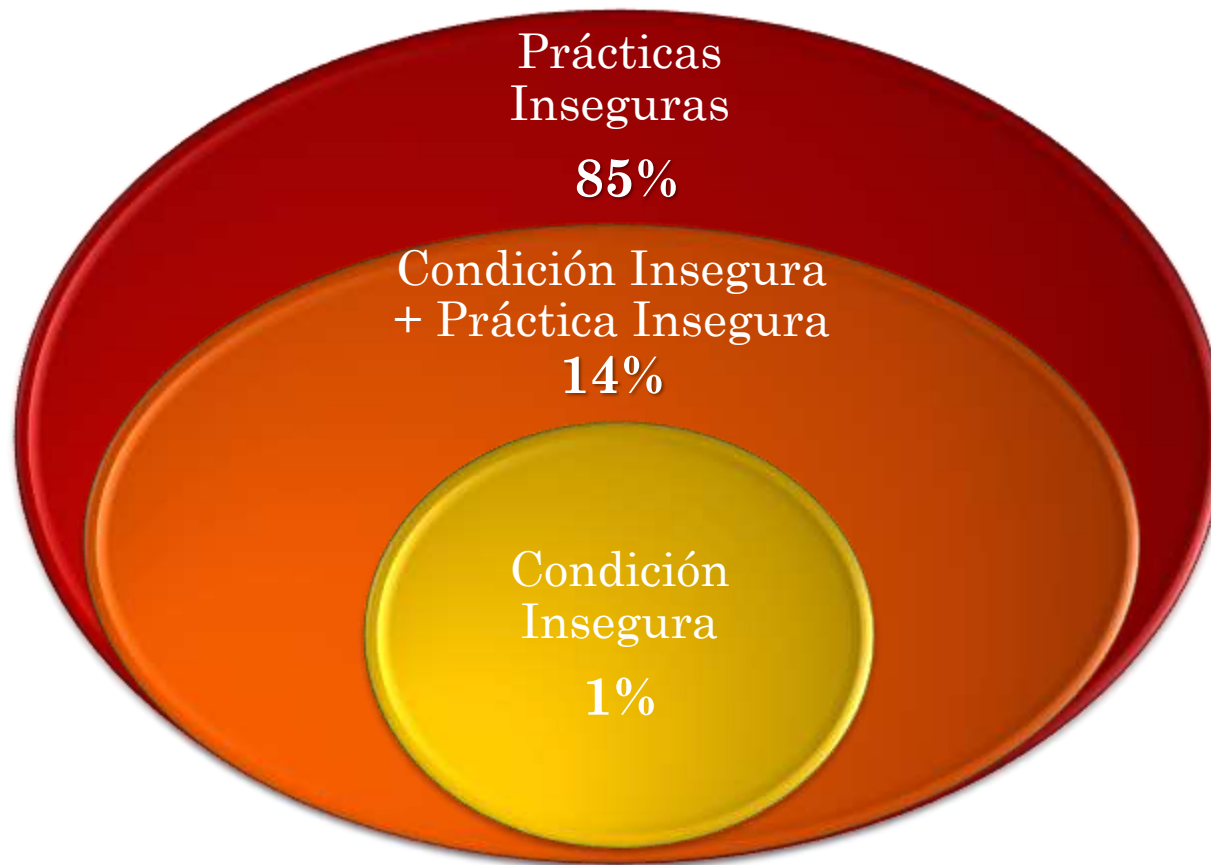
Acto Inseguro: Es aquella circunstancia inherente a la persona que se accidenta (violar normas, no uso de EPP, etc.).

Condición + Acto Inseguro: Ocurrencia simultánea de las anteriores.



Causas de Accidentes

Causas de Accidentes según la bibliografía:



Causas de Accidentes

CONDICIONES INSEGURAS

- .- Falla de resguardo o guardas de protección.
- .-Piso deteriorado.
- .-Derrame de aceite o grasa en el piso.
- .-Iluminación deficiente.
- .-Falta de limpieza u orden.
- .-Instalación eléctrica sin sistema de protección.

ACTOS INSEGUROS

- .-No respetar el método o procedimiento de trabajo.
- .-Violar normas de seguridad.
- .-No utilizar los elementos de protección personal.
- .-Falta de atención al trabajo.



Causas de Accidentes

CONDICION INSEGURA + ACTO INSEGURO

Ocurrencia simultanea de causas.

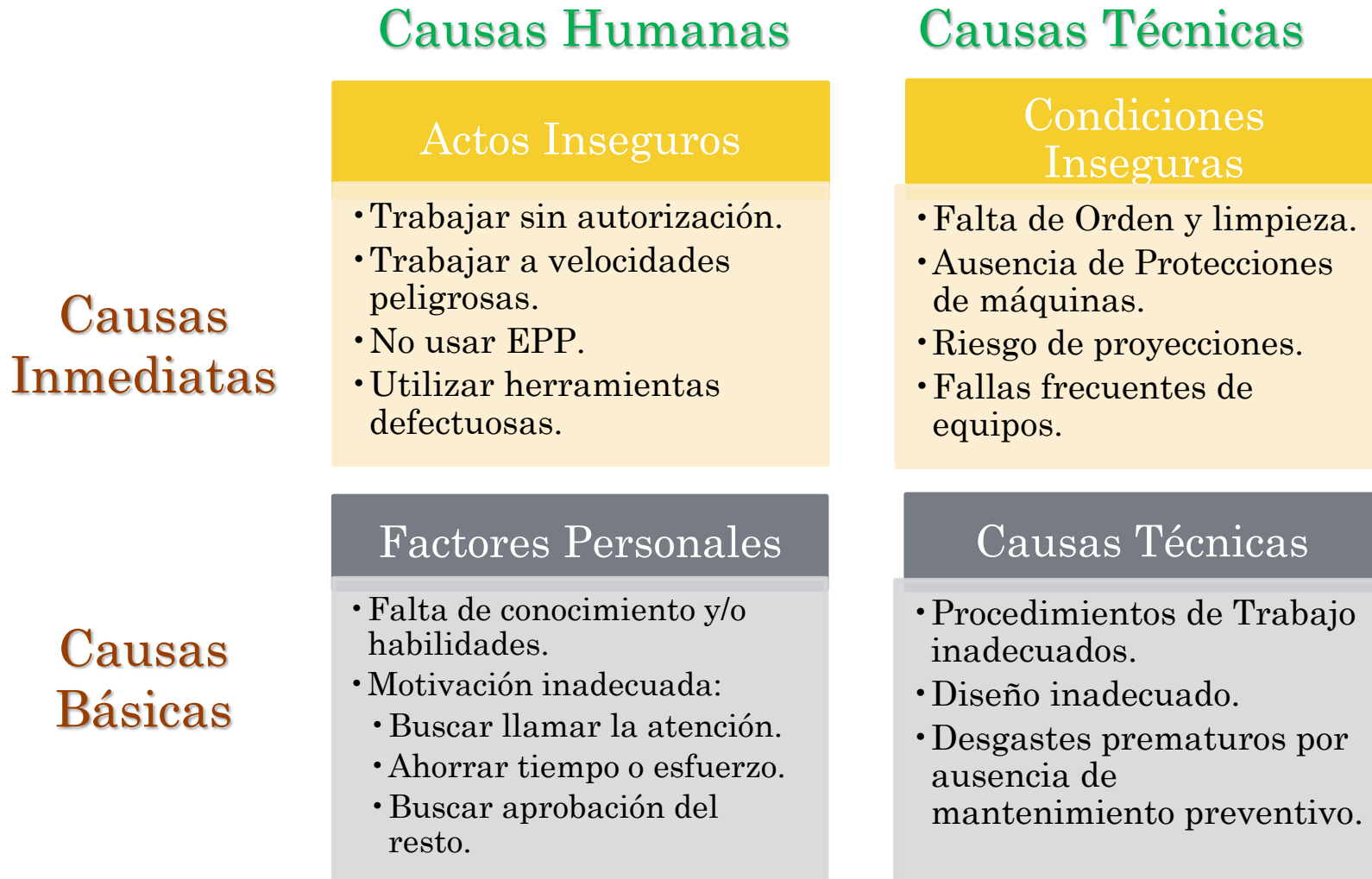
Accidentarse con un sistema de transmisión sin resguardo (condición insegura), y por no respetar el método de trabajo que establece verificar la existencia de los resguardos en forma previa a la puesta en marcha de la máquina (acto inseguro).

El accidente ocurre porque existen causas que lo hacen posible y **no es obra de la casualidad, fatalidad o destino.**



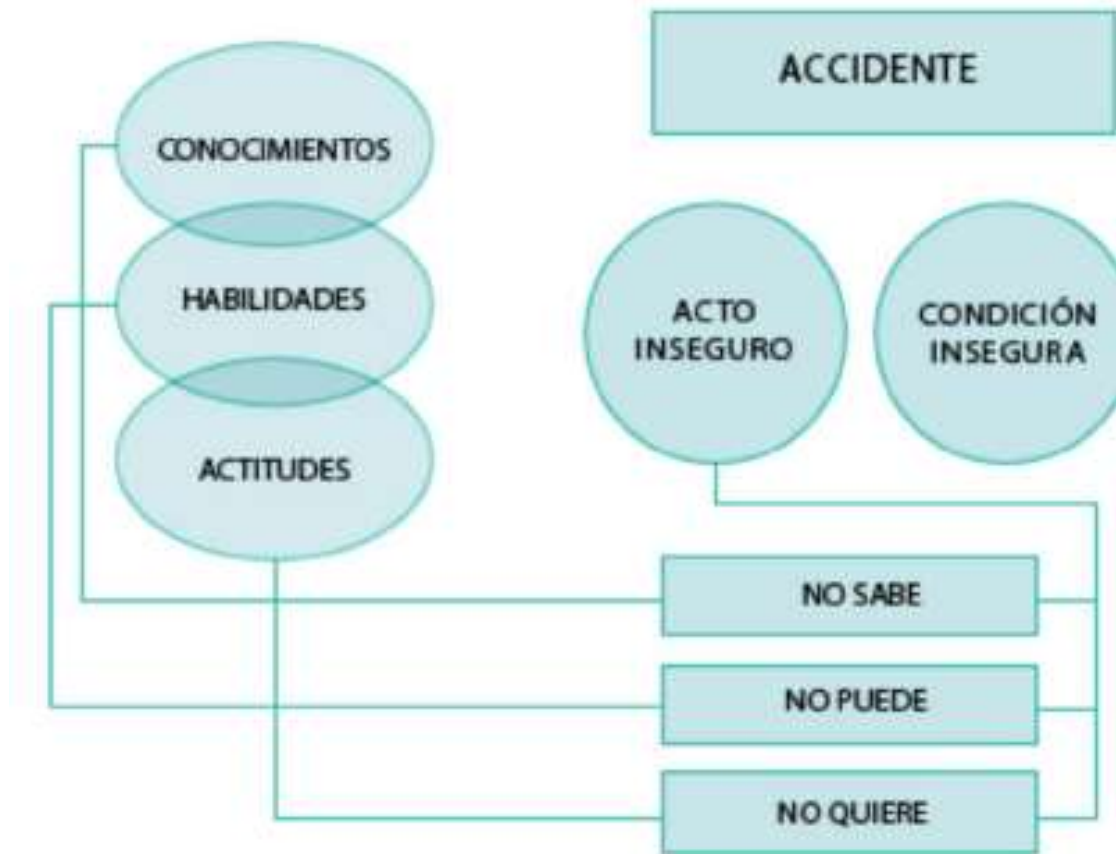
Causas de Accidentes

Causas de Accidentes.



Causas de Accidentes

Acto inseguro/Factor Humano.



Concepto: Peligro y Riesgo

PELIGRO:

- El potencial de causar daño.
- El peligro es una **propiedad fija (constante)** de una sustancia/elemento/actividad y no se puede modificar.

Nafta es inflamable

RIESGO:

- Combinación de la probabilidad y de la consecuencia de un peligro.
- El riesgo **NO** es constante.
- El riesgo **se puede manejar y reducir**.

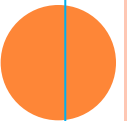
En las EESS esta prohibido fumar, debe haber instalación anti explosiva, etc.. Riesgo:  En cambio, sino se toma ninguna acción: Riesgo 

$$R = F(P)$$

Concepto: Peligro y Riesgo

Definiciones de Riesgo:

La variación que se puede producir en los resultados esperados de una situación dada, dentro de un periodo determinado.



Ejemplos de Peligro

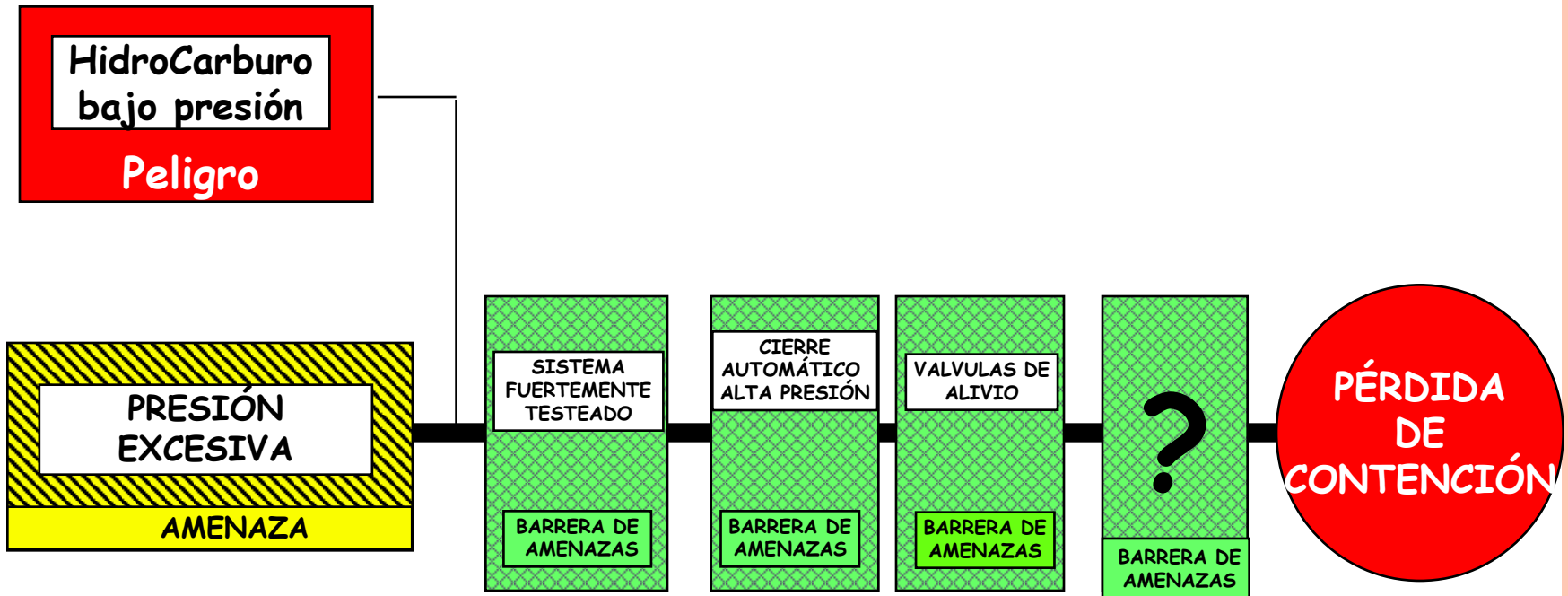
Posible causa de daño, incluyendo enfermedades, salud y lesiones, daño a la propiedad y la imagen, productos o el Medio Ambiente, pérdidas de producción o incremento de pasivos.

Algunos ejemplos de Peligros

- Hidrocarburos
- Objetos Elevados
- Sustancias Tóxicas
- Energía Eléctrica
- Ruido
- Trabajo en Altura
- Equipos Peligrosos
- Temperaturas Extremas
- Radiación
- Vibraciones



Control de la Amenaza



Barreras

Costos del Accidente

Sistemas de Costos

Cuales son los costos de un accidente?

H.W. Heinrich elaboró este sistema exclusivo para accidentes que generan lesión, cuya suma determina el costo total del accidente y se suele representar como un iceberg:

- Costos Directos o Tangibles
- Costos Indirectos o Intangibles



Costos del Accidente

Costos Directos o Asegurados

Los costos directos son la parte del iceberg que se ve y son:

- Asistencia Médica
- Hospitalización
- Rehabilitación
- Indemnización
- Prótesis
- Salarios Caídos



Costos del Accidente

Costos Indirectos o sin Asegurar

Los costos indirectos son la parte del iceberg que no se ven y son:

- Pérdida de Productividad.
- Daño a Máquinas, equipos, herramientas, etc..
- Pérdida de materiales.
- Capacitación y entrenamiento de reemplazos.
- Pérdida de imagen de la empresa.



Costos del Accidente

\$1



- MEDICOS
- COMPENSACIONES

\$5 a \$50

- DAÑOS A EDIFICIOS, MATERIALES, PRODUCTOS A EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
- INTERRUPCIONES Y DEMORAS EN LA PROD.
- GASTOS LEGALES

\$1 a \$3

- CONTRATACION Y ENTRENAMIENTO AL PERSONAL
- REMPLAZOS
- INVESTIGACIONES



Metodología de la Investigación

Investigación de accidentes

Proceso de recolección, análisis e interpretación de datos y hechos, para contrastar lo sucedido, con lo que debiera haber sucedido, identificar las causas de esta desviación y prevenir su recurrencia.



Metodología de la Investigación

¿Quien realiza la investigación?

La investigación es responsabilidad de línea, no de los asesores de seguridad.

Los asesores de seguridad y otros especialistas deben ser soportes o tener roles de facilitadores.

Cuando el accidente es significativo, se forma un equipo de investigación y lo lidera el gerente de línea.



Metodología de la Investigación

Metodología de la Investigación

La investigación se debe realizar lo más pronto que sea posible después del accidente. La calidad de las evidencias se deterioran rápidamente con el tiempo.

La investigación debe incluir las siguientes actividades:

- A. Recolección de datos**
- B. Análisis de los datos**
- C. Conclusiones**
- D. Recomendaciones**



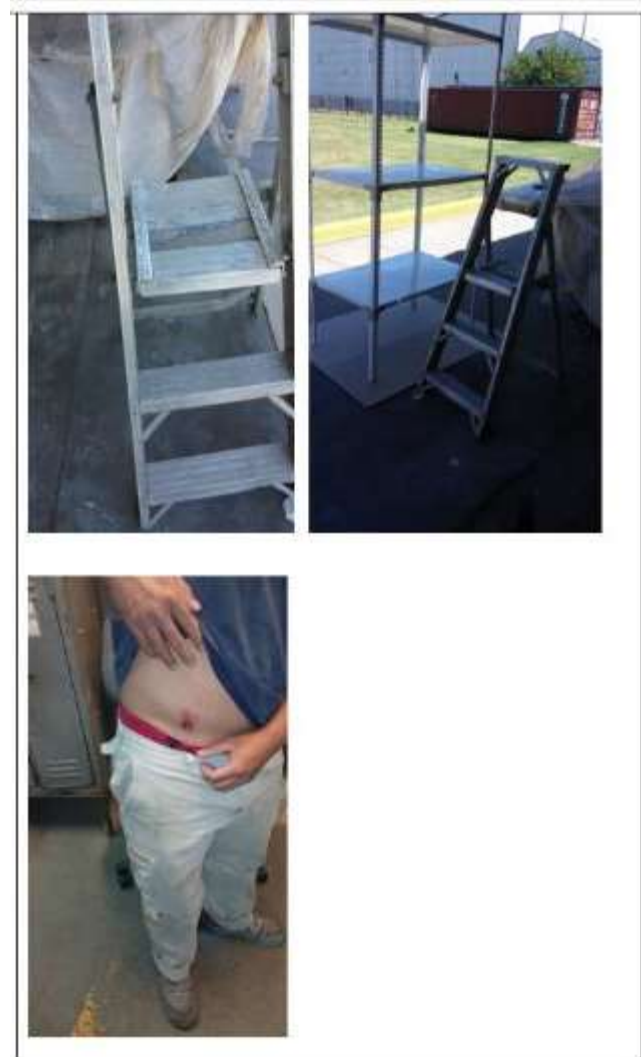
ANÁLISIS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

Metodología de la Investigación. **Recolección de la Información.**



ANÁLISIS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

Metodología de la Investigación. **Recolección de la Información.**



ANÁLISIS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

Metodología de la Investigación. **Recolección de la Información.**



ANÁLISIS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

Metodología de la Investigación. Recolección de la Información.



ANÁLISIS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

Metodología de la Investigación. **Recolección de la Información.**



ANÁLISIS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

Metodología de la Investigación. Recolección de la Información.

REGISTRO FOTOGRAFICO



ANÁLISIS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

Metodología de la Investigación. **Recolección de la Información.**

REGISTRO FOTOGRAFICO



ANÁLISIS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

Metodología de la Investigación. **Recolección de la Información.**

REGISTRO FOTOGRAFICO



ANÁLISIS DE ACCIDENTES DE TRABAJO

Metodología de la Investigación. **Recolección de la Información.**



Metodología de la Investigación

A. Recolección de Información

- **Inspecciones del lugar y evidencias:** Mantener vigilado el lugar para poder conservar las evidencias.
- **Evidencias transitorias:** Manchas de aceite, huellas, etc..
- **Fotos:** Inmediatamente, del lugar y los elementos que formarán parte de las evidencias.
- **Recolección de objetos físicos:** Trozos de elementos, materiales, elementos químicos, etc..



Metodología de la Investigación

A. Recolección de Información (Cont....)

- **Recolección de la información de base:** p.e. Manual de diseño y operación del proceso, planos de locación, organización y personal involucrado, hojas de seguridad.
- **Entrevistas:** Al accidentado de ser posible y a los testigos / involucrados en el accidente.



Metodología de la Investigación

Metodología de la Investigación. Recolección de la Información. Entrevista



Metodología de la Investigación

A. Recolección de Información (Cont....)

- **Revisión de los registros y procedimientos:** Documentación al día, registros de inspección, mantenimiento, permisos de trabajo. Registros de simulacros del lugar hechos, capacitación de los empleados.
- **Estudios especiales:** Accidentes de una naturaleza técnica y compleja, requieren estudios especiales para determinar las causas de falla.



Metodología de la Investigación

B. Análisis de datos

Es una etapa importante el conocimiento de la *secuencia de los eventos*, provee el punto de partida para el análisis de las causas con una herramienta conocida como “Árbol de Causas o Fallas”.

Es el encadenamiento de las Causas que han provocado el accidente (directa o indirectamente).

A partir del accidente se construye el árbol, preguntando en cada hecho, la causa y los factores directos, contribuyentes.



Metodología de la Investigación

C. Conclusiones

Apreciaciones que surgieron de la investigación. No hay una sola causa, sino un conjunto de ellas. Es importante amén de las causas visibles y comprobables, las causas probables.

Partiendo del árbol de causas, se pasan a una planilla:

- Los hechos que no fueron realizados correctamente.
- El o los incidentes que provocaron el accidente.
- Las defensas que se tomaron o no.
- Los actos inseguros realizados antes del accidente.
- Las precondiciones y tipos generales de falla.
- Decisiones del pasado.

Con estos datos se sacan las conclusiones



Metodología de la Investigación

D. Recomendaciones

Son todos los cambios que deben realizarse para evitar la repetición del accidente, buscando las causas originales y también entender las fallas y las debilidades en el sistema de gestión.

Cada recomendación debe tener un responsable y un plazo.



Metodología de la Investigación

Informe del Accidente y Seguimiento

El informe debe contener como mínimo los siguientes puntos:

- Lugar, hora y fecha del accidente.
- Breve descripción de los sucesos.
- Consecuencias del accidente a las personas y/o cosas.
- Evaluación del riesgo potencial y las consecuencias reales.
- Resultados de la investigación.
- Conclusiones del análisis realizado.
- Recomendaciones (acc. correctivas – responsable y plazo).



Metodología de la Investigación

Comunicación de las lecciones aprendidas

Siempre se debe comunicar las lecciones que deja todo accidente, pero aún mas cuando luego de la investigación, un accidente es significativo o de alto potencial de riesgo.



Método del Árbol de Causa.

Definición

El método del árbol de causas es una técnica para la investigación de accidentes basada en el ***análisis retrospectivo*** de las causas.

A partir de un accidente, el árbol causal representa de ***forma gráfica la secuencia de causas*** que han determinado que éste se produzca.

El ***análisis de*** cada una de ***las causas*** identificadas en el árbol nos permitirá poner en marcha las ***medidas de prevención*** más adecuadas.



Método del Árbol de Causa.

Etapas para la ejecución

Primera etapa: recolección de la información.

Segunda etapa: Construcción del árbol.

A partir de un suceso último se va sistemáticamente remontando hecho tras hecho mediante la formulación de las siguientes preguntas:

- 1) ¿CUÁL ES EL ÚLTIMO HECHO?
- 2) ¿QUÉ FUE NECESARIO PARA QUE SE PRODUZCA ESE ÚLTIMO HECHO?
- 3) ¿FUE NECESARIO ALGÚN OTRO HECHO MÁS?

Tercera etapa: administración de la información.

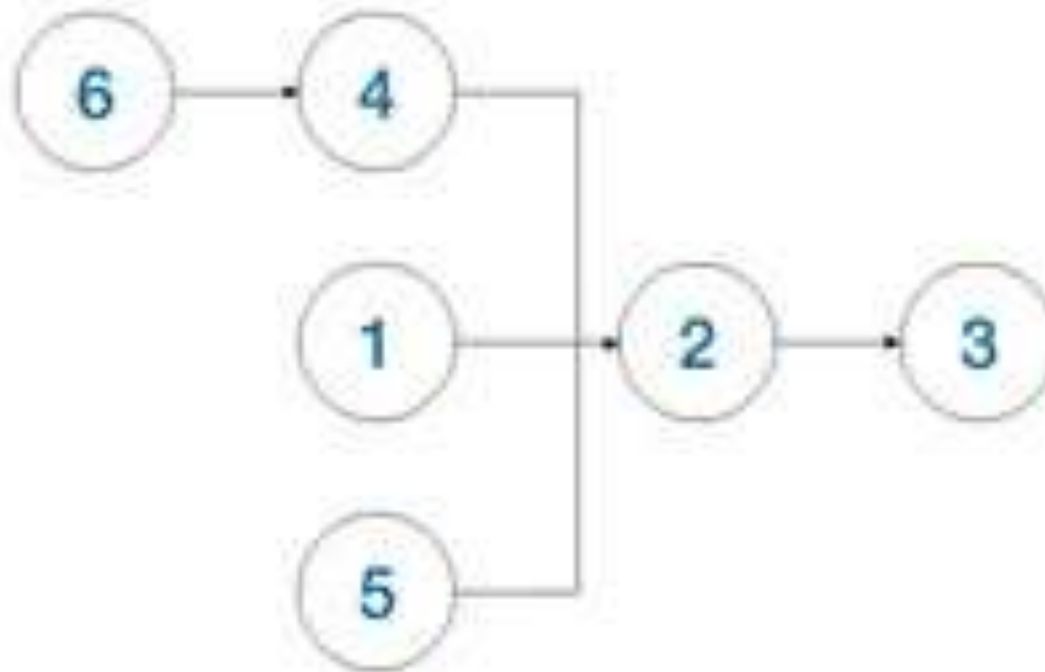
Medidas correctivas

Medidas preventivas



Método del Árbol de Causa.

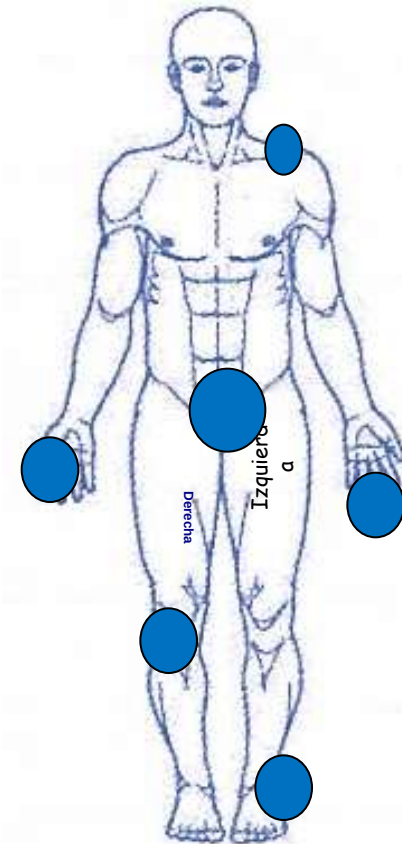
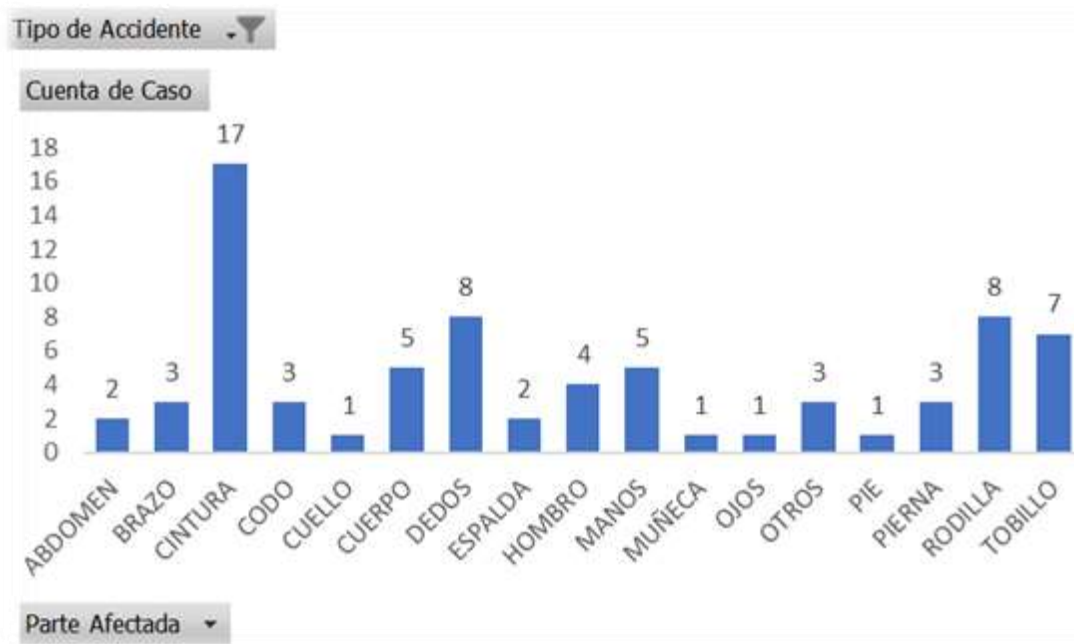
Ejemplo:



- 1- Ingreso del personal entre las 8 y 9 hs.
- 2- Se trabajó sobre el mosaico lúcido.
- 3- Esguince de tobillo.
- 4- Se realizan tareas de limpieza.
- 5- Las tareas se realizan sin los elementos de señalización.
- 6- No existe una instrucción que indique un horario para los repases.

ESTADÍSTICA. TASAS DE SINIESTRALIDAD

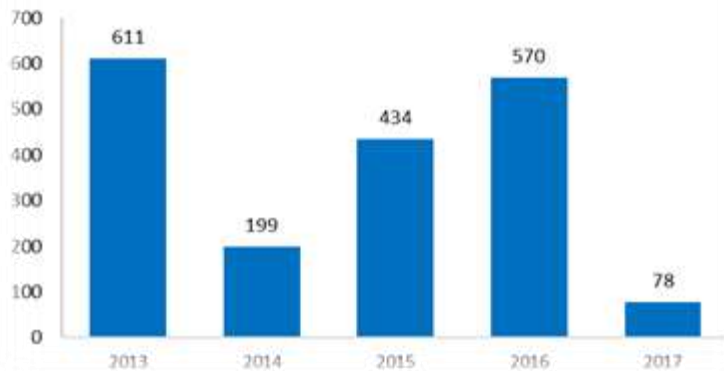
Indicadores de desempeño



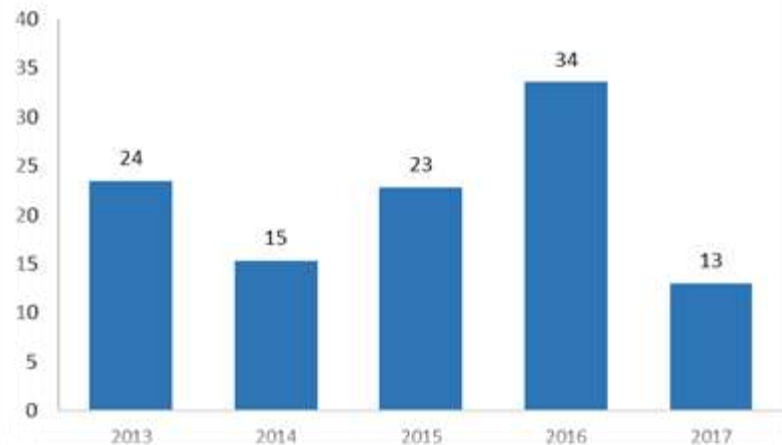
TASAS DE SINIESTRALIDAD

Indicadores de desempeño

Días Totales Perdidos por Acc. de Trabajo



Indie de Duración Media



TASAS DE SINIESTRALIDAD

Índice de Incidencia

Expresa la cantidad de trabajadores o personas siniestradas por motivo y/o en ocasión del empleo - incluidas las enfermedades profesionales- en un período de 1 año, por cada mil trabajadores expuestos.

$$II = \frac{\textit{Trabajadores Siniestrados}}{\textit{Trabajadores Expuestos}} \times 1.000$$

Aclaración: no serán considerados los In Itinere ni los que registraron menos de un día de baja.



TASAS DE SINIESTRALIDAD

Índice de Frecuencia

Expresa la cantidad de trabajadores o personas siniestradas por motivo y/o en ocasión del empleo - incluidas las enfermedades profesionales- en un período de 1 año, por cada millón de horas trabajadas.

$$IF = \frac{\text{Trabajadores Siniestrados}}{\text{Horas Hombre Trabajadas}} \times 1.000.000$$

Aclaración: no serán considerados los In Itinere ni los que registraron menos de un día de baja.



TASAS DE SINIESTRALIDAD

Índices de Gravedad

$$\text{TG} = \frac{\text{Días Perdidos en el Año} \times 1000}{\text{Cantidad Anual de Horas Hombre Trabajadas}}$$

Aclaración: no serán considerados los In Itinere ni los que registraron menos de un día de baja.



TASAS DE SINIESTRALIDAD

Duración Media de las Bajas

La duración media de las bajas indica cuántas jornadas laborales se pierden, en promedio, por cada trabajador siniestrado -que haya tenido uno o más días laborales caídos-.

$$\overline{B} = \frac{\text{Jornadas No Trabajadas}}{\text{Trabajadores Siniestrados}}$$

Aclaración: no serán considerados los In Itinere ni los que registraron menos de un día de baja.



PROGRAMAS DE SINIESTRALIDAD

CARACTERIZACION DE LA EMPRESA SEGÚN SRT (Superintendencia de Riesgos en el Trabajo).

Según índice de incidencia, la Empresa podrá ser calificada por la A.R.T según el siguiente concepto:

1.- **Baja siniestralidad** (Cantidad de accidentes $\leq$ al valor establecido por la SRT)

No se adopta criterio de control o seguimiento por parte de la ART en particular.

2.- **Alta siniestralidad** (Cantidad de accidentes $>$ al valor establecido por la S.R.T)

Se establece un programa de reducción de la siniestralidad, PSE o PAPE, según el tamaño de la Organización. Tendrá seguimiento y control de cumplimiento y aplicación de sanciones en caso de producirse desvíos en la ejecución del mismo.

Programas de la S.R.T.

La A.R.T. establecerá en acuerdo con la Empresa un Plan de Acción que contribuya a reducir los accidentes registrados y los potenciales.

Este plan también podrá contener medidas que aunque no hayan generado accidentes, se deben cumplir por estar contempladas como obligatorias en la legislación, ejemplo: análisis de agua, señalización de elementos extintores, colocación de pararrayos, etc..

Asimismo, la SRT podrá realizar modificaciones al Plan consensuado entre la empresa y las ARTs.



Programas de la S.R.T.

PESE:

- Resolución SRT N°700/00, Reemplazado por Resolución SRT 559/09
- Reemplazada por Resolución SRT 363/2016

PAPE:

- Programa de Acciones de Prevención Específicas.
- Resolución SRT N°01/05
- Reemplazada por SRT 20/2018

PRAM:

- Programa de Reducción de Accidentes Mortales.
- Resolución SRT N°1721/04



Programas de la S.R.T.

PESE Características:

- Empresas con más de 50 empleados.
- Empresas que registraron un Índice de Incidencia superior a la media más un determinado %. Es porcentaje puede variar según el tamaño de la muestra que se quiera elegir. Se calcula por actividad y por tamaño.
- Duración de programa: 2 año
- Salen del programa si reducen su II por debajo de los valores medios calculados al momento de ingresar.



Programas de la S.R.T.

PAPE Características:

- Dotación: entre 11 y 49 empleados.
- II que supere 30% la media de su sector.
- Duración del programa: 2 años.
- Sale: reducción en un 10% su Ind. De Inc.



HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN.



Proceso de Evaluación de Riesgo

1. Clasificar las Actividades de Trabajo.
2. Identificar los Peligros.
3. Determinar el Nivel de Riesgo vinculado a cada Peligro.
4. Preparar un Plan de Acción de Control del Riesgo.
5. Implementar el Plan de Acción.
6. Verificar la eficacia del Plan de Acción.



Matriz de Evaluación de Riesgos

Permite **asignar prioridades**, es la base del Plan. En gral se baja la **Probabilidad**

		Consecuencia		
		Sin Pérd. de días (2)	Pérdidas de días (4)	Incapacidad (8)
P r o b a b i l i d a d	Improbabl e (2)	Riesgo Trivial (4 puntos)	Bajo Riesgo (8 puntos)	Riesgo Moderado (16 puntos)
	Poco Probable (4)	Bajo Riesgo (8 puntos)	Riesgo Moderado (16 puntos)	Riesgo Moderado (32 puntos)
	Probable (8)	Riesgo Moderado (16 puntos)	Riesgo Moderado (32 puntos)	Riesgo Serio (64 puntos)

Matriz de Evaluación de Riesgos

Permite **asignar prioridades**, es la base del Plan. En gral se baja la **Probabilidad**

		SEVERIDAD		
		Bajo	Medio	Alto
PROBABILIDAD	Bajo	Trivial	Tolerable	Moderado
	Medio	Tolerable	Moderado	Alto
	Alto	Moderado	Alto	Muy alto

Nivel de riesgo	Acción	Plazo implantación
Riesgo trivial	No se requiere acción específica	NA
Riesgo tolerable	No se necesita la acción preventiva. Sin embargo, se deben considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante. Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control.	Hasta 2 años
Riesgo moderado	Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un periodo determinado. Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias extremadamente dañinas, se precisará una acción posterior para establecer, con más precisión, la probabilidad de daño como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control.	Hasta 1 año
Riesgo alto	No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados.	Hasta 6 meses, pero mientras medidas de control
Riesgo muy alto	No debe comenzarse ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo.	Inmediato



Otras Matrices de Riesgos

CONSECUENCIAS					AUMENTO DE LA PROBABILIDAD 				
					A	B	C	D	E
Puntaje	Personas	Bienes	Medio Ambiente	Reputación	Nunca escuchado en la industria	Incidente escuchado en la industria	Incidente registrado en nuestra compañía	Se produce varias veces al año en la compañía	Se produce varias veces al año en el lugar
0	Sin lesiones	Sin daños	Sin efectos	Sin impacto	RIESGO BAJO				
1	Lesión leve	Daño leve	Efectos leves	Impacto leve					
2	Lesión menor	Daño menor	Efectos menores	Impacto limitado	RIESGO MEDIO				
3	Lesión mayor	Daño localizado	Efectos localizados	Impacto considerable					
4	PTD* ó 1 a 3 fatalidades	Daño mayor	Efectos mayores	Mayor a nivel nacional					
5	Fatalidades múltiples	Daños generalizados	Efectos masivos	Mayor a nivel internacional				RIESGO ALTO	

INVENTARIO DE RIESGOS CRITICOS

Listado de áreas, materiales, tareas y equipos ordenados jerárquicamente de acuerdo al potencial de perdidas.

Asumiendo la probable consecuencia de un determinado incidente, accidente o falla operacional con consecuencias objetivamente previsibles.

Es riesgo critico cuando

..

- ✓ Puede dañar personas, equipos, ambiente
- ✓ Interrumpir procesos/operaciones
- ✓ Retrasar entregas
- ✓ Afectar calidad

EL IRC es una herramienta que básicamente ordena prioridades, o sea, determinar cual es problema que debo resolver primero.



Formulario Investigación de Accidente

(Investigación del accidente a cargo del Supervisor)

CC : _____

Compañía: _____
 Dirección : _____

CUANDO	Fecha		Hora		Se retrasó el reporte?	☐ Sí	☐ No
	Si hubo retrasos, porqué?						
QUIEN	Persona lesionada				Ocupación		
	Departamento/sector				Antigüedad		Edad
QUE / COMO	Tipo de accidente	☐ Lesión ☐ Daños a propiedades					
	Realizaba otras tareas al momento del accidente?	☐ Sí ☐ No					
	En caso afirmativo, cuáles y porqué?						
	Descripción del accidente. Detalle qué estaba haciendo el empleado, cómo lo estaba haciendo y todos los objetos (pesos, herramientas, equipos y máquinas						



Formulario Investigación de Accidente

LESION/ DAÑO	Naturaleza/ Extensión de daños	
DONDE	Localización exacta	
PORQUE	Chequee las causas de los accidentes y coméntelas	
PREVENCION	Qué debe hacerse y por quién para impedir la recurrencia de este tipo de accidentes? (Incluya fechas límites)	
	Qué acciones está tomando usted? (Incluya fechas límites)	

Firma del Supervisor _____ Fecha _____



Investigación de Accidentes

Buena semana

